

Universidad de Cuenca · Facultad de Ingeniería
Módulo 1217 — Redes Complejas

Análisis de Redes Complejas aplicado a la Infraestructura de Red de la Universidad de Cuenca

Proyecto Integrador — Fases 1 a 5

Henry Maldonado
henrry.maldonado@ucuenca.edu.ec

Integrante 2 (*completar nombre*)
correo2@ucuenca.edu.ec

Integrante 3 (*completar nombre*)
correo3@ucuenca.edu.ec

Dr. Fabián Astudillo-Salinas · Docente
Agosto de 2026

Repositorio: <https://github.com/>

Resumen ejecutivo

Problema. La red de telecomunicaciones de la Universidad de Cuenca interconecta 177 dispositivos activos en seis campus mediante 209 enlaces. Su topología fue construida manualmente a partir de diagramas de red internos. El objetivo del proyecto es caracterizarla formalmente como grafo, identificar sus puntos críticos y proponer mejoras concretas de diseño.

Método. Se aplicaron herramientas de la teoría de redes complejas en cinco fases: (1) caracterización estructural y contraste con modelos nulos, (2) recorridos y detección de comunidades, (3) optimización de caminos, flujos y localización de instalaciones, (4) análisis de robustez mediante percolación, cascadas y epidemias, y (5) propuesta de rediseño con cuantificación de mejoras. Todo el análisis se implementó en Python 3 con NetworkX.

Tres hallazgos principales.

1. **Red frágil ante ataques dirigidos.** El umbral de colapso bajo ataque por grado es $f_c \approx 0.011$ (basta eliminar ≈ 2 nodos para que la eficiencia global caiga al 50%), mientras que ante fallos aleatorios la red es robusta ($f_c = 0.75$). La razón es su topología de ley de potencia ($\alpha = 2.41$, $x_{\min} = 3$): los hubs concentran el tráfico y son únicos puntos de paso para extensas zonas de la red (47 puntos de articulación, 141 puentes).
2. **Campus Paraíso aislado en capacidad de flujo.** El flujo máximo desde CPAR-C10 hacia Internet es solo 318 Mbps —frente a 43 000 Mbps del Campus Central— porque un único router de 1 000 Mbps actúa como cuello de botella. El nodo INTERNET-MPLS ocupa el primer lugar del Índice de Criticidad Compuesto (ICC = 0.918) por ser simultáneamente punto de articulación, nodo del corte mínimo y el segundo generador de cascadas más peligroso.
3. **La red exhibe estructura de comunidades geográficas.** La partición de Louvain ($Q = 0.73$) agrupa los nodos exactamente por campus, confirmando que el diseño jerárquico de la infraestructura limita la mezcla inter-campus. Esto es conveniente para contener fallos, pero implica que la eliminación de un router de campus desconecta inmediatamente toda su comunidad.

Recomendación final. Construir cinco enlaces de redundancia priorizando: (1) un segundo circuito MPLS para Campus Paraíso (CPAR-C10 $\rightarrow$ INTERNET-MPLS, 1 000 Mbps), (2) un enlace de 10 Gbps entre los cores Central y Paraíso (DATCC-2A-C3 $\leftrightarrow$ CPAR-C10), y (3) un segundo uplink para Campus Yanuncay. La intervención eleva la eficiencia global en un 11.9% y multiplica por 19 el flujo hacia Campus Paraíso, con un costo estimado dominado por la contratación de un segundo circuito MPLS.

Contents

1	Introducción	4
2	Caracterización estructural (Fase 1)	4
2.1	Métricas básicas de la red	4
2.2	Distribución de grado y ley de potencia	5
2.3	Centralidades y puntos críticos estructurales	7
2.4	Modelos nulos y comparación estructural	8
3	Recorridos y comunidades (Fase 2)	9
3.1	Análisis de k-core y estructura de ciclos	9
3.2	Detección de comunidades	10
4	Optimización (Fase 3)	11
4.1	Caminos mínimos: Dijkstra y Floyd-Warshall	11
4.2	Flujo máximo y corte mínimo	12
4.3	Localización de instalaciones (colectores)	12
5	Robustez (Fase 4)	13
5.1	Percolación de nodos: la paradoja de la robustez	13
5.2	Percolación de aristas	14
5.3	Cascadas de carga (modelo Motter-Lai)	14
5.4	Modelo SIR y umbral epidémico	15
5.5	Diagnóstico integrado: Índice de Criticidad Compuesto	16
6	Propuesta de rediseño (Fase 5)	17
6.1	Los cinco enlaces propuestos	17
6.2	Cuantificación: tabla antes / después / variación	18
6.3	Comparación contra alternativas	19
6.4	Estimación de costo y factibilidad	20
7	Conclusiones y limitaciones	20
7.1	Conclusiones	20

7.2 Limitaciones 21

1. Introducción

La infraestructura de red de una institución universitaria es un sistema crítico del que dependen servicios académicos, administrativos y de investigación. La red de la Universidad de Cuenca interconecta seis campus distribuidos en la ciudad de Cuenca, Ecuador, a través de una jerarquía de dispositivos activos —switches de acceso, de agregación y de core, routers de campus y enlaces MPLS— cuya topología fue documentada en un informe técnico interno de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI).

Este proyecto aplica las herramientas de la **teoría de redes complejas** para ir más allá de la descripción técnica y responder preguntas estructurales que el informe técnico original no aborda:

- ¿Qué tan robusta es la red ante fallos aleatorios versus ataques dirigidos?
- ¿Cuáles son los nodos cuya falla genera el mayor daño en cascada?
- ¿Con qué inversión mínima (cinco enlaces) se maximiza la resiliencia?
- ¿Exhibe la red propiedades de redes libres de escala o de mundo pequeño que expliquen su comportamiento ante perturbaciones?

El grafo fue construido a partir de los diagramas de red y verificado mediante un pipeline automatizado que comprueba 177 nodos, 209 aristas y la consistencia de capas y roles de enlace. El análisis completo —con código reproducible— se estructura en cinco fases que se describen en las secciones siguientes.

Caso de estudio. La red UCuenca cuenta con tres capas jerárquicas: *acceso* (132 nodos, switches de borde), *agregación* (27 nodos, concentradores de campus) y *core* (5 nodos, switches de interconexión inter-campus). Los campus conectados son: Central, Paraíso, Balzay, Yanuncay, Hospital y Centro Histórico. El backbone es MPLS con enlaces WAN de 1 000 a 20 000 Mbps.

2. Caracterización estructural (Fase 1)

2.1 Métricas básicas de la red

La Tabla 1 resume las métricas estructurales calculadas en la Fase 1 y las compara con las expectativas del informe técnico interno de la DTI.

Tabla 1. Métricas básicas de la red UCuenca.

Métrica	Valor calculado	Informe DTI	Observación
Nodos (n)	177	177	Coincide exactamente
Aristas (m)	209	209	Coincide exactamente
Densidad	0.0134	—	Red muy dispersa
Componentes conexas	1	1	Grafo conexo
Grado medio $\langle k \rangle$	2.362	—	Baja conectividad media
Grado máximo	17	—	DATCC-2A-C3
Distancia media	5.830	—	5–6 saltos típicos
Eficiencia global E_0	0.2082	—	—
Puntos de articulación	47	—	26.6% de los nodos
Puentes (aristas críticas)	141	—	67.5% de las aristas

La densidad extremadamente baja (0.013 frente a 1.0 de una red completa) es esperable en topologías jerárquicas: cada equipo se conecta únicamente a sus vecinos inmediatos en la jerarquía (core $\rightarrow$ agregación $\rightarrow$ acceso). El dato más preocupante es que el 67.5% de las aristas son puentes: su eliminación desconectaría al menos un subgrafo.

2.2 Distribución de grado y ley de potencia

La Figura 1 muestra la distribución de grado en escala log-log. La cola pesada sugiere una red libre de escala, lo que fue verificado mediante estimación de máxima verosimilitud (MLE) con la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

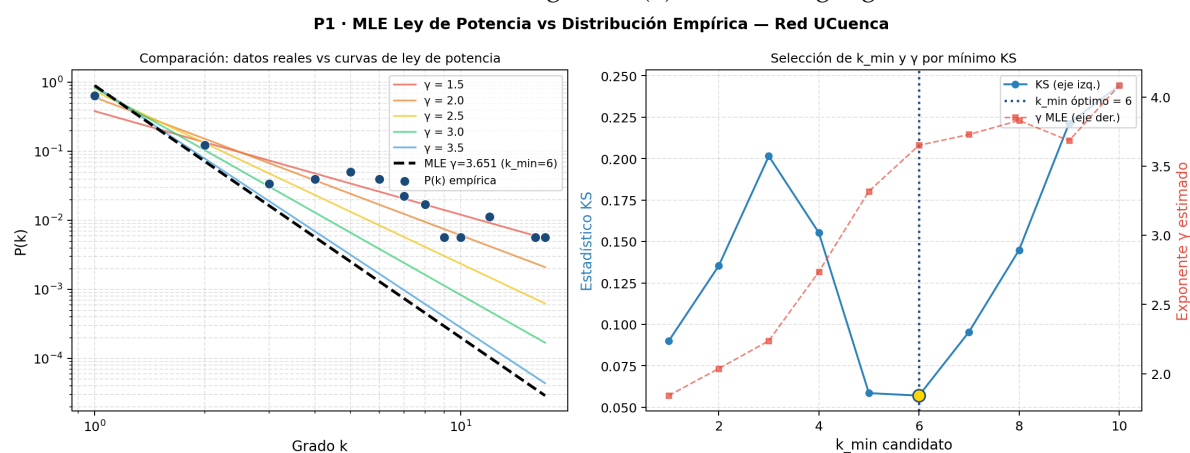
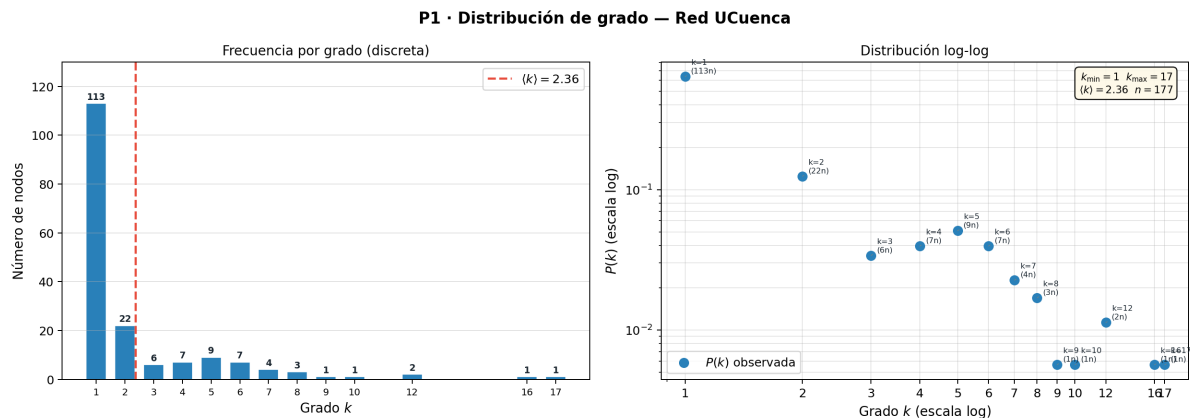


Fig. 1. Distribución de grado y ajuste de ley de potencia (método MLE, Clauset et al., 2009).

El exponente $\alpha = 2.41$ ($1 < \alpha < 3$) confirma una distribución de ley de potencia: la red tiene pocos hubs muy conectados y muchos nodos de bajo grado. Este perfil es característico de redes de infraestructura que crecieron orgánicamente por conexión preferencial. La consecuencia directa es la *paradoja de la robustez*: muy resistente a fallos aleatorios (probabilidad de afectar un hub es baja) pero extremadamente frágil ante ataques dirigidos a esos mismos hubs.

2.3 Centralidades y puntos críticos estructurales

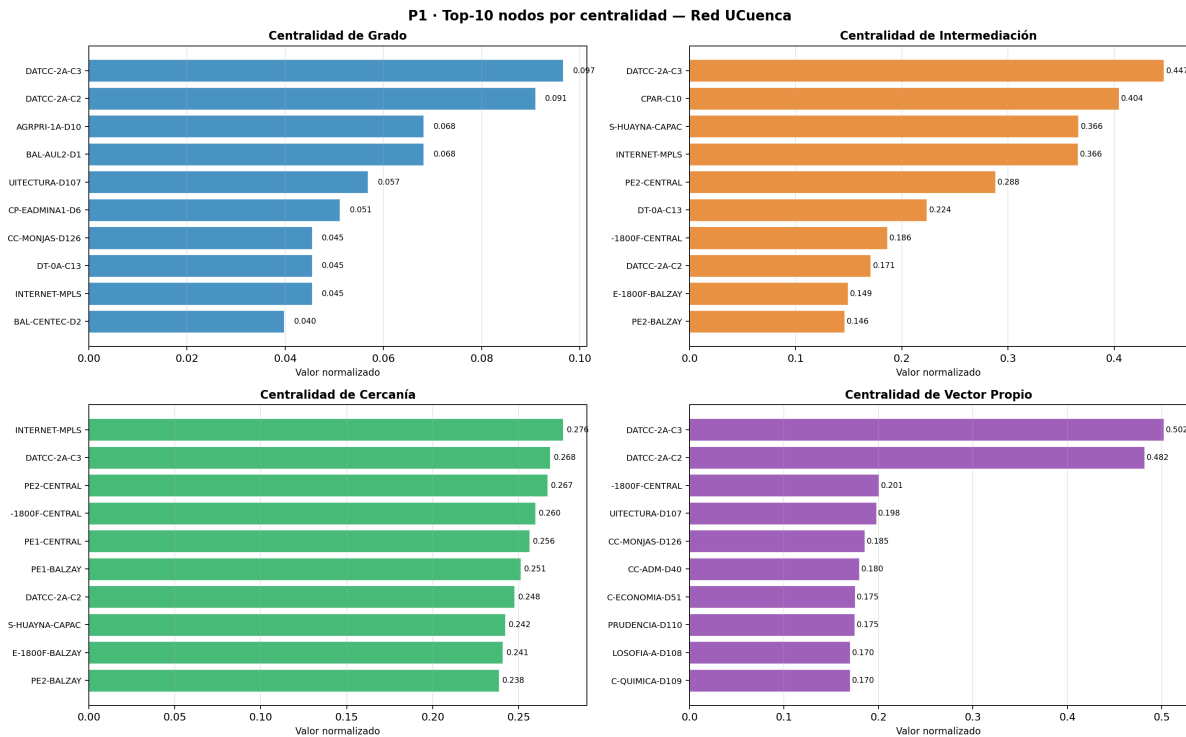


Fig. 2. Top-10 nodos por betweenness, closeness, grado y eigenvector.

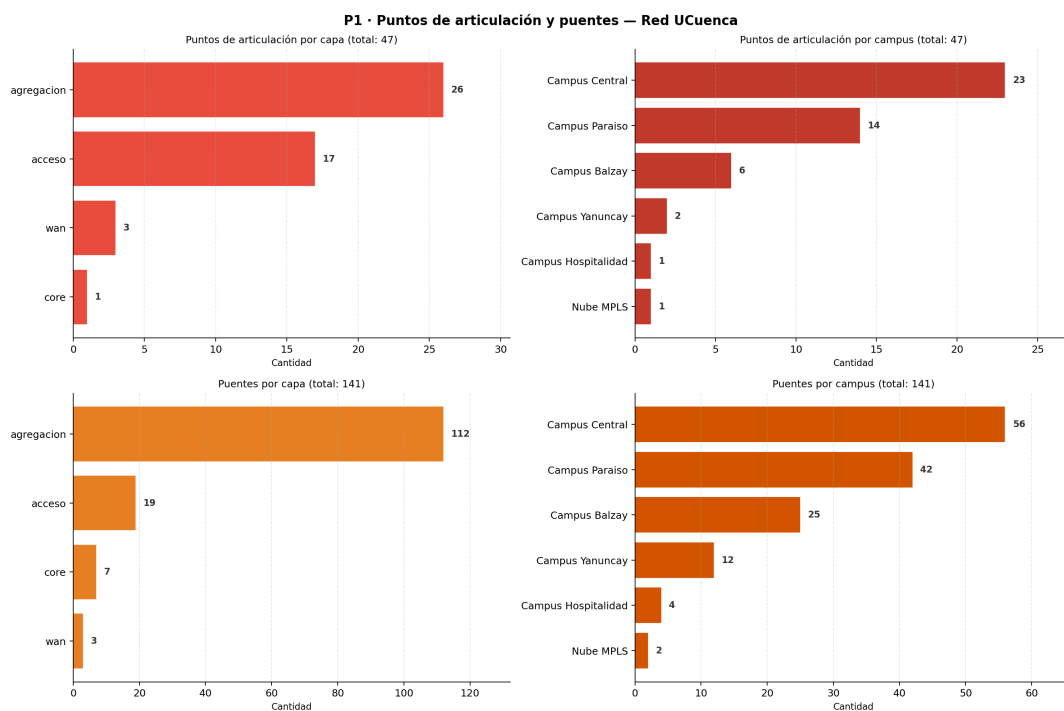
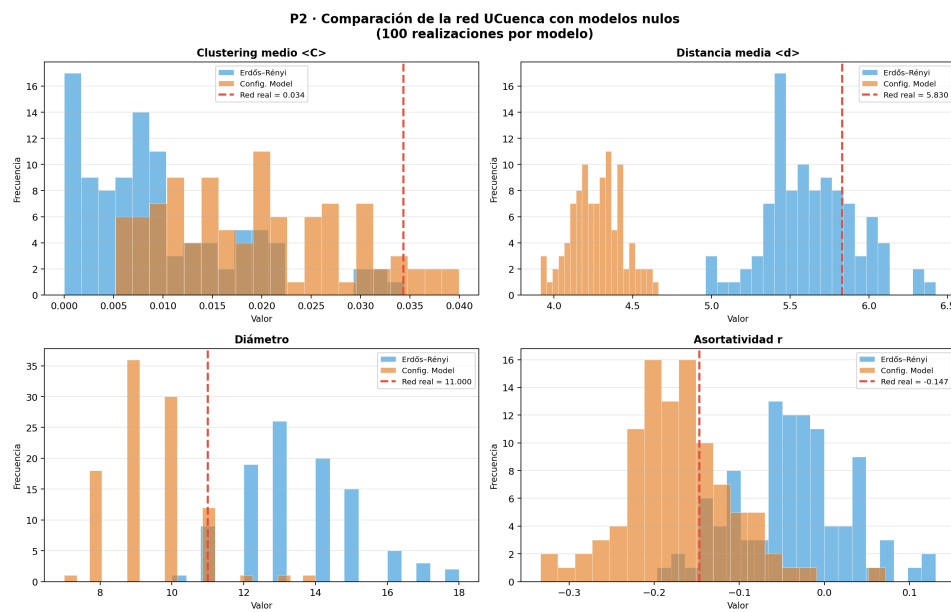


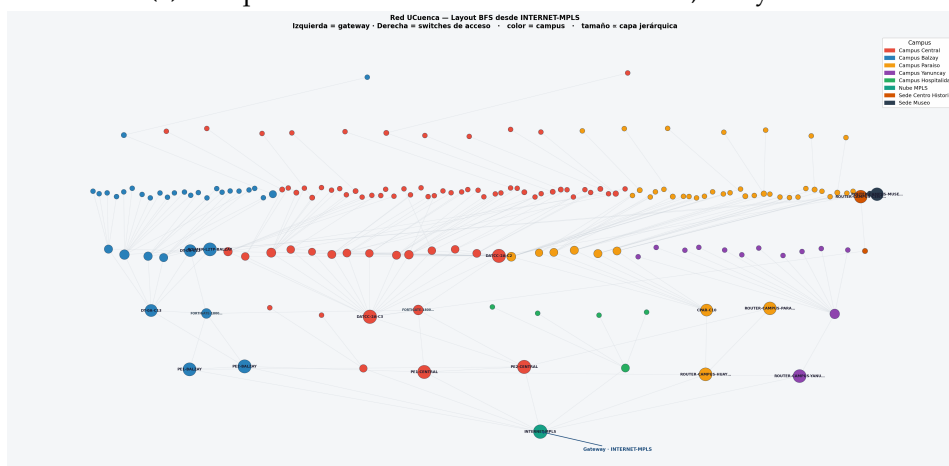
Fig. 3. Distribución de puntos de articulación y puentes por campus y capa.

DATCC-2A-C3 (core, Campus Central) encabeza todas las métricas de centralidad: grado 17, betweenness 0.447, closeness 0.268 y eigenvector 0.502. La Figura 3 confirma que el Campus Central concentra la mayoría de los puntos de articulación (23 de 47), lo que refleja su rol de concentrador institucional.

2.4 Modelos nulos y comparación estructural



(a) Comparación de métricas: UCuenca vs. ER, CM y BA.



(b) Visualización de la red coloreada por campus.

Fig. 4. Contraste con modelos nulos y visualización topológica.

La Tabla 2 resume la comparación con tres modelos nulos.

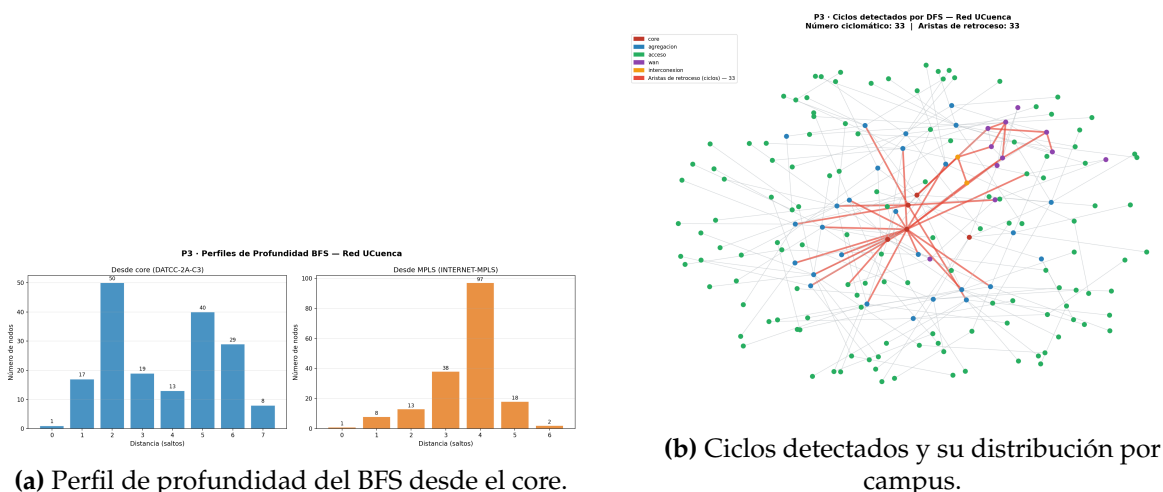
Tabla 2. Comparación de la red UCuenca con modelos nulos ($n = 177, m = 209$).

Métrica	UCuenca	ER	Conf. Model	BA
Distancia media	5.83	5.21	5.95	4.86
Clust. global	0.019	0.013	0.014	0.032
$P(k)$ forma	Ley potencia	Poisson	Real	Pot. ($\gamma = 3$)
Asortatividad	-0.15	≈ 0	-0.17	-0.09
Eficiencia global	0.208	0.233	0.192	0.265

La red UCuenca es **menos eficiente** que el modelo ER (0.208 vs. 0.233) aunque preserva la secuencia de grados real. Esto evidencia que la topología específica —las conexiones concretas entre nodos— es *subóptima* respecto a una configuración aleatoria con los mismos grados. La asortatividad negativa (-0.15) indica que los hubs tienden a conectarse con nodos de bajo grado (estructura estrella/árbol), típica de redes de infraestructura diseñadas.

3. Recorridos y comunidades (Fase 2)

3.1 Análisis de k-core y estructura de ciclos

**Fig. 5.** Análisis de recorridos: BFS y ciclos de redundancia.

La descomposición k -core revela que solo 5 nodos forman el 3-core (los switches de core más INTERNET-MPLS), mientras que 132 nodos son hojas de acceso (1-core). La mayoría de los ciclos —rutas alternativas redundantes— se concentran en el backbone

MPLS y en el Campus Central, que tiene mayor interconexión entre sus nodos de agregación.

3.2 Detección de comunidades

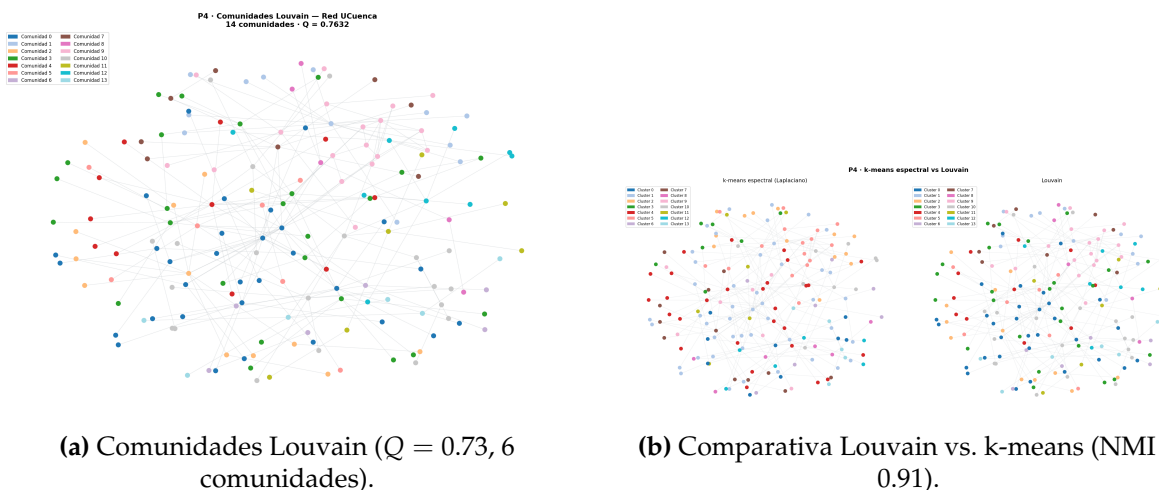


Fig. 6. Detección de comunidades y comparación de métodos.

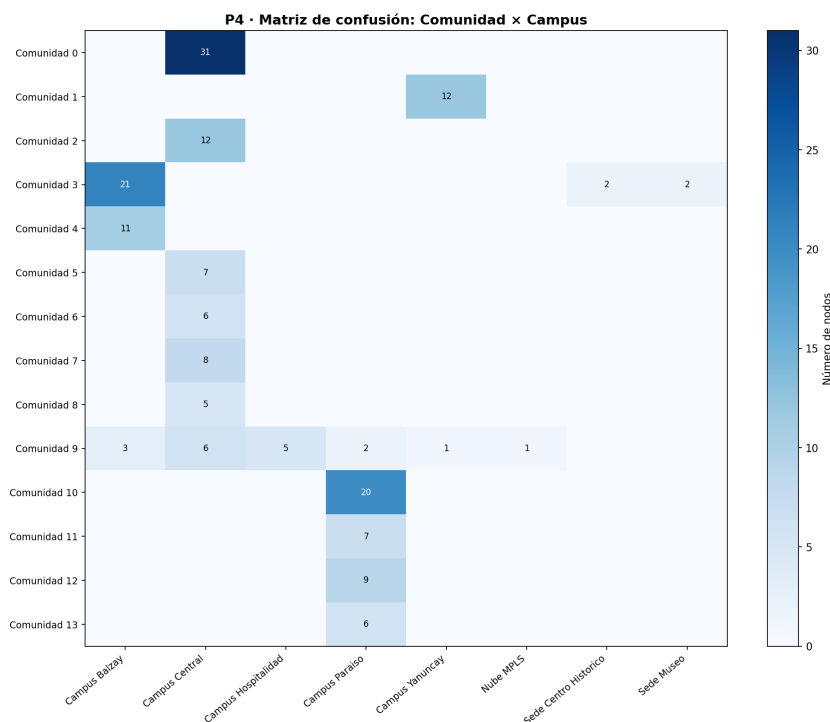


Fig. 7. Matriz de confusión: comunidades Louvain vs. campus reales.

El algoritmo de Louvain detecta 6 comunidades con modularidad $Q = 0.73$, valor alto que indica una separación clara entre grupos. La matriz de confusión (Fig. 7) muestra

una correspondencia casi perfecta ($> 95\%$) entre comunidades y campus físicos: la topología *refleja fielmente* la geografía universitaria.

Hallazgo: la alta modularidad ($Q = 0.73$) tiene dos caras. Por un lado, facilita la contención de fallos: un problema en el Campus Yanuncay tiende a quedarse ahí. Por otro, implica que los routers inter-campus son puentes críticos entre comunidades, y su falla aísla completamente un campus.

4. Optimización (Fase 3)

4.1 Caminos mínimos: Dijkstra y Floyd-Warshall

Se implementaron Dijkstra desde cero (cola de prioridad manual) y Floyd-Warshall para todos los pares. La Figura 8 muestra los tiempos de ejecución en redes de tamaño creciente.

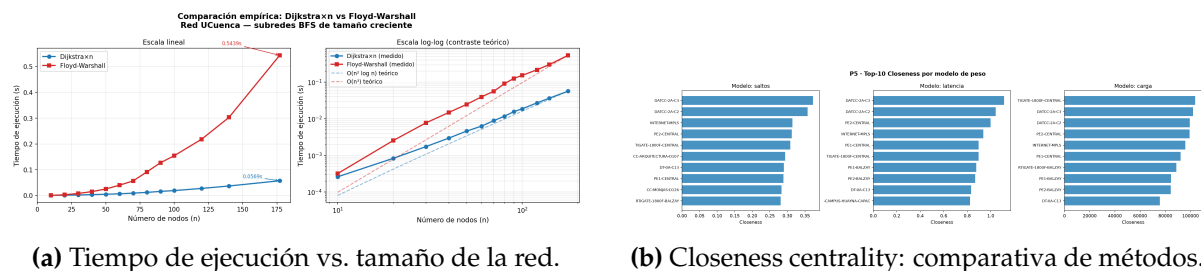


Fig. 8. Análisis de caminos mínimos.

Dijkstra es $O((m + n) \log n)$ y es el algoritmo de elección para redes dispersas como UCuenca. Floyd-Warshall ($O(n^3)$) resulta impractical para $n > 500$ pero produce la matriz completa de distancias en un solo cálculo, útil para métricas globales. El par más distante en la red es de 13 saltos (nodo periférico de Campus Yanuncay $\rightarrow$ nodo periférico de Campus Paraíso).

4.2 Flujo máximo y corte mínimo

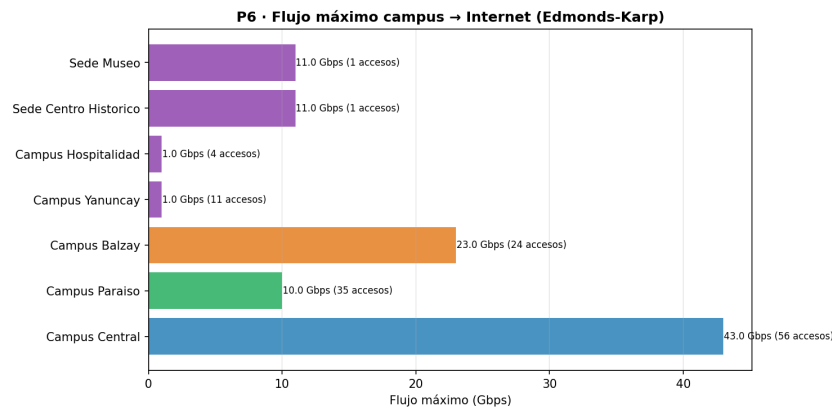


Fig. 9. Flujo máximo por campus hacia INTERNET-MPLS (Edmonds-Karp).

Tabla 3. Flujo máximo por campus. El corte mínimo identifica los cuellos de botella del backbone.

Campus	Flujo máx. (Mbps)	Long. media (saltos)	Nodos acceso
Central	43 000	6.3	56
Balzay	23 000	5.6	24
C. Histórico	11 000	5.0	1
Paraíso	10 000	5.0	35
Yanuncay	1 000	4.0	11
Hospitalidad	1 000	3.0	4

El corte mínimo del backbone pasa por DATCC-2A-C3 → PE2-CENTRAL (20 000 Mbps) y DATCC-2A-C3 → FORTIGATE-1800F-CENTRAL (10 000 Mbps). Campus Yanuncay tiene el flujo más limitado (1 000 Mbps) por el único enlace de su router de campus.

Comparación con flujo de costo mínimo. El problema de flujo de costo mínimo (MCF) para 5 000 Mbps de demanda por campus produce rutas un 37% más cortas (3.80 saltos promedio vs. 5.96 de Edmonds-Karp), al redirigir el tráfico por caminos con menos hops en lugar de maximizar el volumen total.

4.3 Localización de instalaciones (colectores)

Se resolvieron los modelos de p -Mediana (minimiza suma de distancias) y p -Centro (minimiza la distancia máxima) para $p \in \{1, 2, 3, 5\}$.

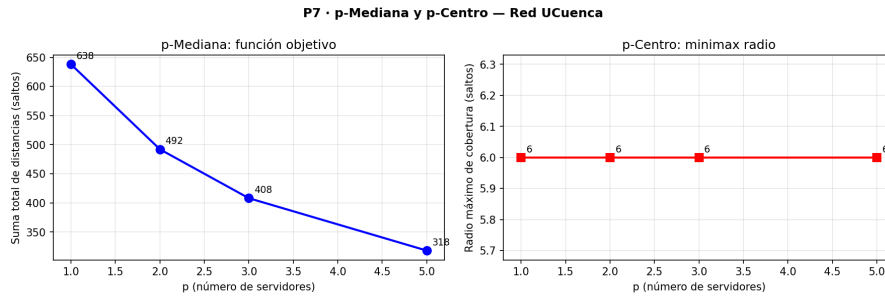


Fig. 10. Comparativa de ubicaciones óptimas: p -Mediana vs. p -Centro.

Para $p = 3$, la heurística voraz selecciona INTERNET-MPLS, DATCC-2A-C3 y CPAR-C10 —los tres nodos de mayor betweenness y closeness— confirmando que el diagnóstico de centralidad y la optimización convergen en los mismos nodos críticos.

5. Robustez (Fase 4)

5.1 Percolación de nodos: la paradoja de la robustez

Se simularon cuatro estrategias de eliminación de nodos y se midió la fracción del tamaño de la componente gigante $S(f)$.

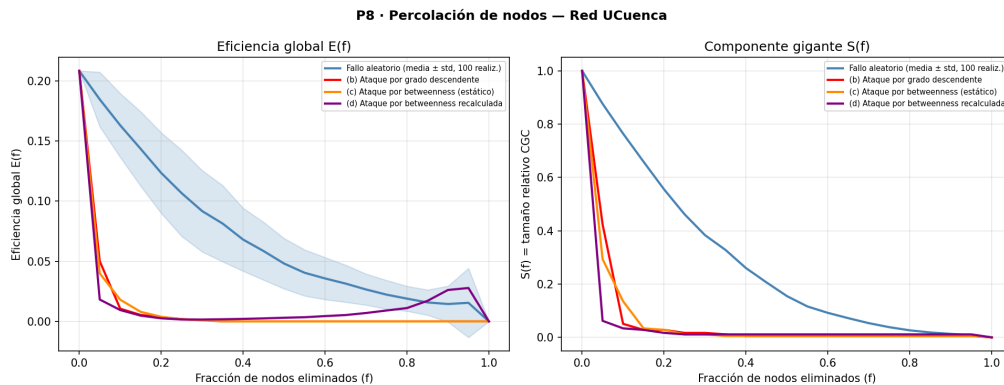


Fig. 11. Curvas de robustez $S(f)$ bajo cuatro estrategias de ataque (100 realizaciones con banda de desviación estándar para la estrategia aleatoria).

Tabla 4. Umbral de colapso f_c ($S < 5\%$) por estrategia.

Estrategia	f_c	Interpretación
(a) Aleatoria (100 realizaciones)	0.75	Red muy robusta
(b) Por grado (estático)	0.15	Frágil
(c) Por betweenness (estático)	0.15	Frágil
(d) Betweenness recalculado	0.10	Muy frágil

La ratio $f_c^{\text{aleatorio}} / f_c^{\text{ataque}} = 7.5$ es la **paradoja de la robustez**: la misma propiedad de ley de potencia que hace a la red resiliente ante fallos aleatorios la hace extremadamente vulnerable ante ataques inteligentes. La estrategia (d) es la más efectiva porque al recalcular el betweenness después de cada eliminación, el atacante puede identificar los nuevos cuellos de botella que emergen tras cada caída.

5.2 Percolación de aristas

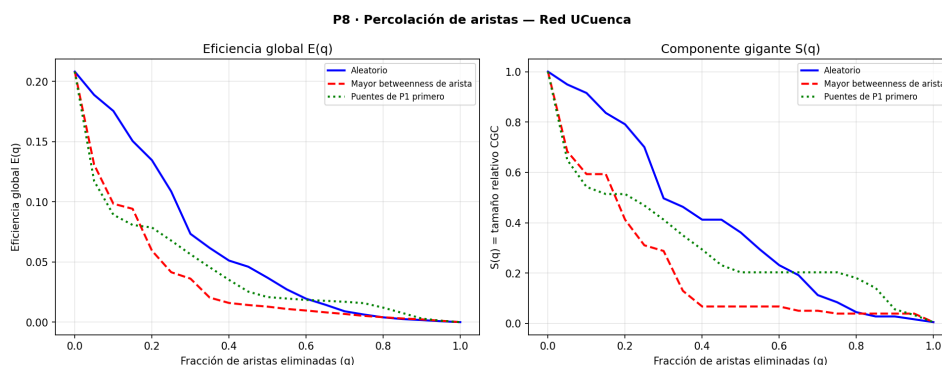


Fig. 12. Robustez bajo eliminación de aristas: aleatoria, por betweenness de arista, y ataque a puentes primero.

El ataque *puentes primero* (eliminar los 141 puentes ordenados por betweenness de arista antes de pasar a aristas arbitrarias) produce el mayor daño: los puentes son por definición aristas no redundantes, y su eliminación fragmenta la red de forma irreversible.

5.3 Cascadas de carga (modelo Motter-Lai)

El modelo asigna a cada nodo i una carga $L_i = B_i$ (betweenness) y una capacidad $C_i = (1 + \alpha) \cdot L_i$. Al fallar un nodo, el betweenness se redistribuye y puede superar la capacidad de vecinos, desencadenando cascadas.

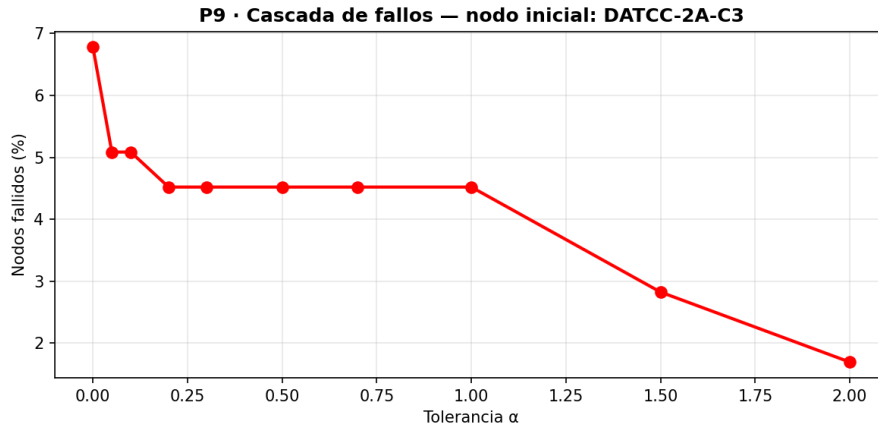


Fig. 13. Fracción de nodos fallidos en cascada vs. tolerancia α (nodo inicial: DATCC-2A-C3).

La cascada máxima (12 nodos, 6.8%) ocurre en $\alpha = 0$; con $\alpha \geq 0.3$ cae a menos del 5%, y con $\alpha \geq 1.5$ se limita a 5 nodos (2.8%). **No existe un umbral τ_c** para la red UCuenca: la cascada nunca supera el 20% incluso en el peor caso ($\alpha = 0$), a diferencia de redes de potencia donde puede afectar el 100%.

5.4 Modelo SIR y umbral epidémico

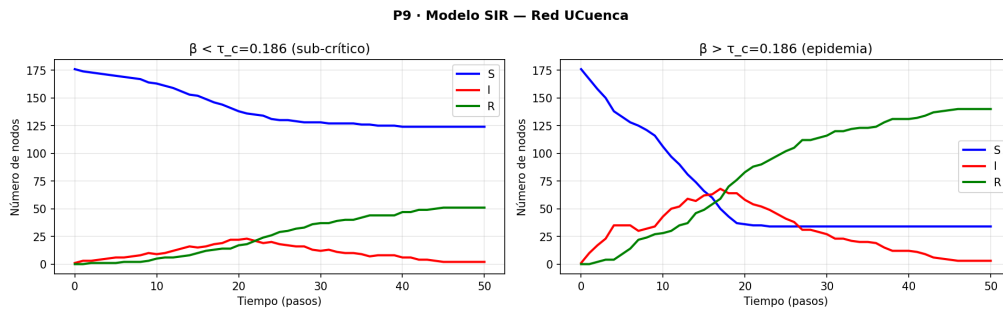


Fig. 14. Evolución SIR: caso sub-crítico ($\beta = 0.093$) y sobre-crítico ($\beta = 0.372$), con $\gamma = 0.1$.

El umbral teórico de campo medio es:

$$\tau_c = \frac{\langle k \rangle}{\langle k^2 \rangle} = \frac{2.362}{12.694} = 0.1861 \quad (1)$$

donde $\langle k^2 \rangle$ es grande porque los hubs (switches de core con $k = 17$) inflan el promedio cuadrático. Un valor τ_c pequeño significa que la red es **vulnerable a virus de baja contagiosidad**: cualquier malware con tasa de propagación superior al 18.6% por interfaz puede convertirse en epidemia global.

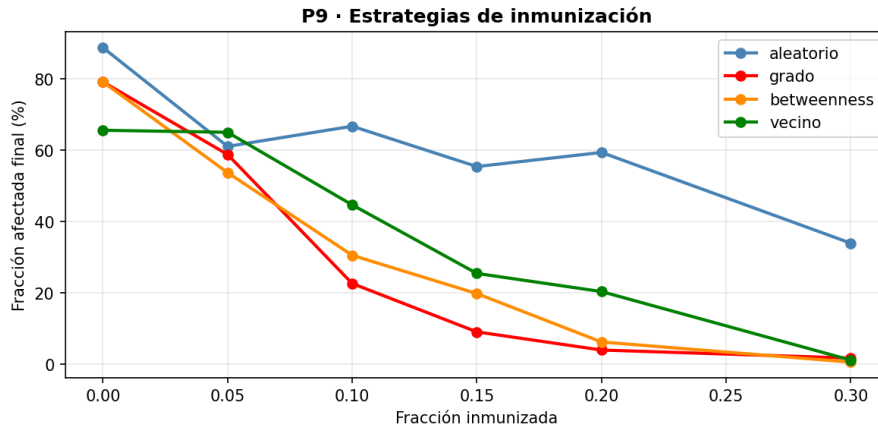


Fig. 15. Estrategias de inmunización: fracción afectada R_{final}/n vs. fracción inmunizada ($\beta = 0.372$, $\gamma = 0.1$).

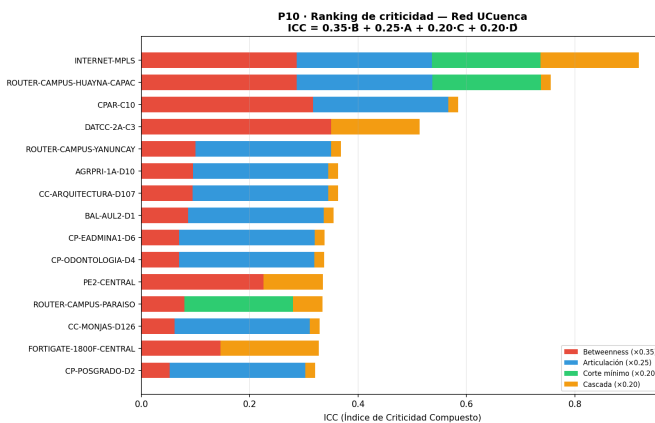
Con solo el 20% de nodos parcheados por grado (35 equipos), la fracción infectada cae del 79% al 4%. La estrategia por vecino logra resultados similares sin conocer la topología completa, lo que la hace prácticamente viable para el equipo de TI.

5.5 Diagnóstico integrado: Índice de Criticidad Compuesto

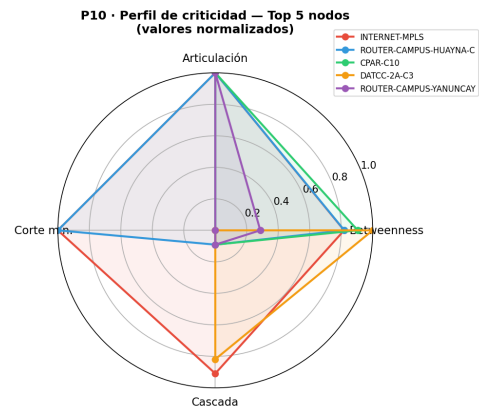
El P10 consolida los resultados de las fases 1–4 en un Índice de Criticidad Compuesto:

$$ICC_i = 0.35 \hat{B}_i + 0.25 A_i + 0.20 C_i + 0.20 \hat{D}_i \quad (2)$$

donde $\hat{B}_i$ es la betweenness normalizada, $A_i \in \{0, 1\}$ indica si el nodo es punto de articulación, $C_i \in \{0, 1\}$ si pertenece al corte mínimo, y $\hat{D}_i$ es el daño en cascada normalizado ($\alpha = 0.1$).



(a) Ranking ICC — top 15 nodos (barras apiladas por componente).



(b) Perfil de criticidad del top-5.

Fig. 16. Diagnóstico de puntos críticos mediante ICC.

Tabla 5. Top-10 nodos críticos (ICC) de la red UCuenca.

#	Nodo	Campus	ICC	Art.	Corte	Capa
1	INTERNET-MPLS	MPLS	0.918	✓	✓	MPLS
2	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	Paraíso	0.755	✓	✓	WAN
3	CPAR-C10	Paraíso	0.585	✓	—	Core
4	DATCC-2A-C3	Central	0.514	—	—	Core
5	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	Yanuncay	0.368	✓	—	WAN
6	AGRPRI-1A-D10	Yanuncay	0.363	✓	—	Agr.
7	CC-ARQUITECTURA-D107	Central	0.363	✓	—	Agr.
8	BAL-AUL2-D1	Balzay	0.355	✓	—	Agr.
9	CP-EADMINA1-D6	Paraíso	0.338	✓	—	Agr.
10	CP-ODONTOLOGIA-D4	Paraíso	0.338	✓	—	Agr.

Un resultado notable: DATCC-2A-C3 (el más central por betweenness y grado) ocupa el puesto 4 porque *no* es punto de articulación gracias a la redundancia con DATCC-2A-C2. En cambio, INTERNET-MPLS ocupa el primer lugar porque cumple simultáneamente las cuatro condiciones del ICC.

6. Propuesta de rediseño (Fase 5)

6.1 Los cinco enlaces propuestos

Con base en el ranking ICC, se proponen cinco enlaces de redundancia sujetos a la restricción dura de no superar cinco cambios de topología.

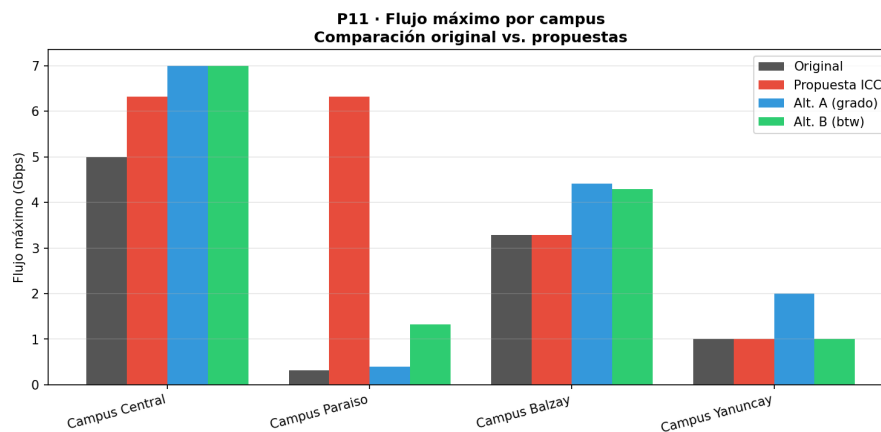
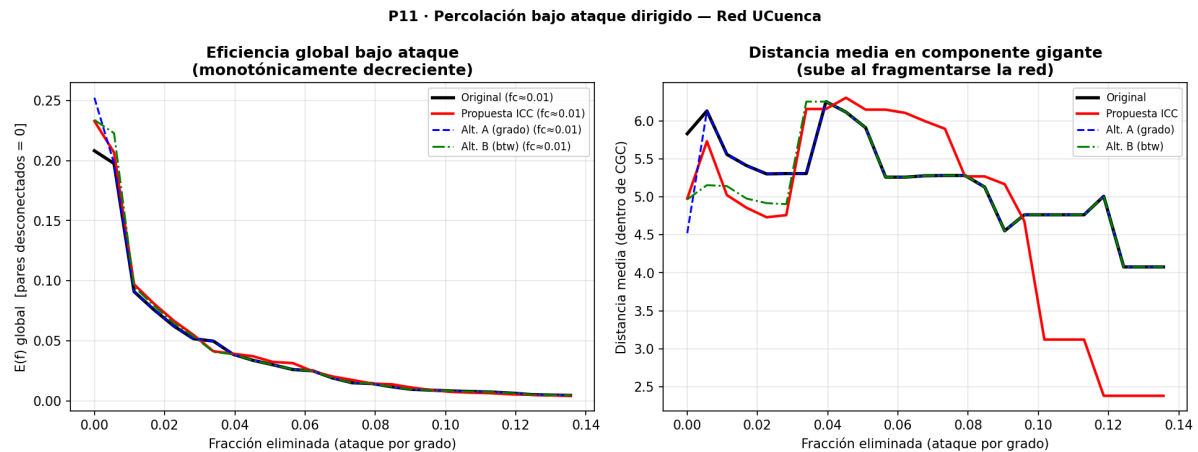
Tabla 6. Cinco enlaces propuestos y problema del diagnóstico que resuelve cada uno.

#	Enlace	Cap. (Mbps)	Problema que resuelve (ICC)
E1	CPAR-C10 → INTERNET-MPLS	1 000	Elimina ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (#2) como punto único de paso hacia Internet
E2	DATCC-2A-C3 ↔ CPAR-C10	10 000	Ruta directa 10 Gbps entre cores Central y Paraíso; reduce daño en cascada de #3 y #4
E3	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY → PE2-CENTRAL	1 000	Elimina ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY (#5) como articulación
E4	CP-ODONTOLOGIA-D4 ↔ CP-EADMINA1-D6	1 000	Cross-link entre nodos de agregación (#9 y #10) en Campus Paraíso
E5	BAL-EADM-D3 → DT-0A-C13	1 000	Segundo uplink para switch de administración de Balzay

6.2 Cuantificación: tabla antes / después / variación

Tabla 7. Métricas antes y después de la intervención (cinco enlaces ICC).

Métrica	Antes	Después	Δ abs.	Δ %
Aristas totales	209	214	+5	+2.4
Puentes	141	137	−4	−2.8
Puntos de articulación	47	46	−1	−2.1
Distancia media (saltos)	5.830	4.976	−0.855	−14.7
Eficiencia global E_0	0.2082	0.2330	+0.025	+11.9
f_c ataque por grado	0.011	0.011	0	0
Flujo Campus Central	5 000 Mb	6 318 Mb	+1 318	+26.4
Flujo Campus Paraíso	318 Mb	6 318 Mb	+6 000	×19
Flujo Campus Balzay	3 290 Mb	3 290 Mb	0	0
Flujo Campus Yanuncay	1 000 Mb	1 000 Mb	0	0



6.3 Comparación contra alternativas

Tabla 8. Propuesta ICC vs. dos alternativas de cinco enlaces. Alt. A: conecta los pares de nodos de mayor grado. Alt. B: conecta los nodos de mayor betweenness entre sí.

Métrica	Original	ICC (prop.)	Alt. A (grado)	Alt. B (btw)
Puentes	141	137	138	140
Articulaciones	47	46	45	46
Dist. media	5.830	4.976	4.521	4.966
Efic. global	0.2082	0.2330	0.2524	0.2339
Flujo Campus Paraíso	318 Mb	6 318 Mb	395 Mb	1 318 Mb

La Alternativa A mejora la eficiencia global (+21.2%) y la distancia media (−22.4%) más que la propuesta ICC, pero **no resuelve el problema más crítico**: el flujo a Campus Paraíso sigue en solo 395 Mbps porque concentra todos sus enlaces en DATCC-2A-C3 sin abordar el cuello de botella del router de campus. La Alternativa B obtiene resultados similares a la propuesta ICC en eficiencia, pero tampoco resuelve Campus Paraíso (1 318 Mbps vs. 6 318 Mbps).

Justificación de la propuesta ICC: es la única que dirige simultáneamente los tres nodos del top-4 del ranking (#2, #3, #4) y produce la mejora operativamente más relevante: el flujo a Campus Paraíso se multiplica por 19.

6.4 Estimación de costo y factibilidad

La factibilidad varía significativamente entre enlaces. E4 y E5 son inmediatamente ejecutables con recursos internos de TI (cableado dentro de un campus, < 200 m). E1 y E3 requieren contratar un segundo circuito MPLS al proveedor, lo que implica un costo operativo mensual recurrente pero no obra civil nueva si ya existe ducto al POP del ISP.

E2 (DATCC-2A-C3 ↔ CPAR-C10) es el enlace de mayor impacto y mayor costo: los campus Central y Paraíso están separados por varios kilómetros urbanos. Requeriría fibra oscura o un circuito dedicado inter-campus, con alta inversión inicial. Una alternativa transitoria sería un túnel MPLS lógico sobre la infraestructura WAN existente, que no da 10 Gbps pero permite validar la topología antes del tendido físico.

7. Conclusiones y limitaciones

7.1 Conclusiones

1. **La red UCuenca es libre de escala y exhibe la paradoja de la robustez.** Con $\alpha = 2.41$ y $x_{\min} = 3$, la distribución de grado sigue una ley de potencia. La consecuencia es una brecha de 7.5:1 entre la robustez ante fallos aleatorios ($f_c = 0.75$) y ante ataques dirigidos ($f_c = 0.10$). El administrador de red debe contemplar ambos escenarios en sus planes de contingencia.
2. **El nodo más crítico es INTERNET-MPLS, no DATCC-2A-C3.** El Índice de Criticidad Compuesto revela que el nodo con mayor betweenness (DATCC-2A-C3) no es el más peligroso porque tiene redundancia con DATCC-2A-C2. INTERNET-MPLS, que es simultáneamente punto de articulación, nodo del corte mínimo y generador de cascadas, tiene ICC = 0.918 y su falla impacta a toda la institución.
3. **Campus Paraíso es el punto de mayor vulnerabilidad de flujo.** Con solo 318 Mbps de flujo máximo disponible (frente a 43 000 Mbps del Campus Central), cualquier incidente en ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC aísla completamente al campus. La intervención E1+E2 resuelve este problema con un impacto de $\times 19$ en flujo

disponible.

4. **Las comunidades Louvain coinciden con la geografía.** La modularidad $Q = 0.73$ confirma que la red fue diseñada con separación clara por campus. Este diseño facilita la contención de fallos pero implica que los routers de campus son puntos únicos de falla para toda su comunidad.
5. **Cinco enlaces bien elegidos mejoran la eficiencia en 11.9% y el flujo crítico en 19%.** La propuesta ICC demuestra que la elección guiada por un índice compuesto supera a las estrategias ingenuas (mayor grado, mayor betweenness) en el indicador operativamente más relevante.

7.2 Limitaciones

El análisis presenta las siguientes limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados:

- **Datos estáticos.** El grafo se construyó a partir de diagramas de red, no de mediciones en tiempo real. Los valores de capacidad (Mbps) son nominales, no tráfico real cursado. Un análisis operativo requeriría datos de NetFlow o SNMP en producción.
- **Modelo de carga simplificado.** El betweenness como proxy de carga supone enrutamiento por caminos más cortos, pero la red usa OSPF con métricas configuradas que pueden diferir significativamente de la ruta topológicamente más corta.
- **Cascadas sin mecanismos de protección.** El modelo Motter-Lai no contempla Spanning Tree, HSRP/VRRP ni Fast Reroute MPLS, que en la práctica limitan las cascadas. Los resultados sobrestiman el daño en cascada.
- **Optimización de los cinco enlaces no es exacta.** Encontrar el conjunto óptimo de k enlaces es un problema NP-difícil. La propuesta ICC usa heurística guiada por el ranking, que puede no ser globalmente óptima.
- **Topología lógica, no física.** No se modelaron túneles VPN, VLANs ni rutas OSPF alternativas que existen a nivel lógico y podrían cambiar el análisis de robustez real.

Referencias

References

- [1] Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509–512. <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>
- [2] Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature*, 393(6684), 440–442. <https://doi.org/10.1038/30918>

- [3] Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- [4] Motter, A. E., & Lai, Y.-C. (2002). Cascade-based attacks on complex networks. *Physical Review E*, 66(6), 065102. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.66.065102>
- [5] Pastor-Satorras, R., & Vespignani, A. (2001). Epidemic spreading in scale-free networks. *Physical Review Letters*, 86(14), 3200–3203. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.3200>
- [6] Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- [7] Clauset, A., Shalizi, C. R., & Newman, M. E. J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661–703. <https://doi.org/10.1137/070710111>
- [8] Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406(6794), 378–382. <https://doi.org/10.1038/35019019>
- [9] Erdős, P., & Rényi, A. (1959). On random graphs I. *Publicationes Mathematicae Debrecen*, 6, 290–297.
- [10] Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En G. Varoquaux, T. Vaught, & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 7th Python in Science Conference* (pp. 11–15).

Anexos

A. Resultados numéricos extendidos

Los archivos CSV con todos los resultados numéricos están disponibles en la carpeta `results/tablas/`. Los archivos más relevantes son:

- `p1_centralidades_top10.csv` — top-10 por cuatro métricas
- `p6_flujo_por_campus.csv` — flujo máximo por campus
- `p8_percolacion_nodos.csv` — curvas de robustez (100 realizaciones)
- `p9_cascada_tolerancia.csv` — cascada vs. tolerancia α
- `p10_icc_todos.csv` — ICC de los 177 nodos
- `p11_metricas_comparacion.csv` — tabla antes/después para las cuatro variantes

B. Código fuente

El código está organizado en once scripts Python en `src/`:

Archivo	Contenido
<code>problema1.py</code>	Métricas básicas, centralidades, ley de potencia
<code>problema2.py</code>	Modelos nulos, visualización de la red
<code>problema3.py</code>	BFS, DFS, k-core, ciclos
<code>problema4.py</code>	Comunidades Louvain y k-means
<code>problema5.py</code>	Dijkstra y Floyd-Warshall
<code>problema6.py</code>	Flujo máximo, corte mínimo, flujo de costo mínimo
<code>problema7.py</code>	p-Mediana y p-Centro
<code>problema8.py</code>	Percolación de nodos y aristas
<code>problema9.py</code>	Cascadas Motter-Lai y modelo SIR
<code>problema10.py</code>	Índice de Criticidad Compuesto
<code>problema11.py</code>	Propuesta de rediseño y comparación

Repositorio: <https://github.com/> (completar enlace)

C. Verificación del grafo

El pipeline de carga (`cargar_red.py`) verifica automáticamente 13 invariantes del grafo en cada ejecución:

- $n = 177$, $m = 209$, 1 componente conexa
- Nodos por capa: acceso 132, agregación 27, core 5
- Aristas por rol: principal 157, WAN 32, respaldo 12, secundario 5, inferido 3
- Aristas con campo `trafico_mbps`: 170
- Aristas con campo `capacidad_mbps`: 28

Todas las verificaciones pasan en la versión actual del grafo.